

面向深山搜救的 多模态先验引导的目标检测 进展汇报



汇报人：郭帅

汇报日期：2026年4月26日

核心算法开发与实验闭环



地形感知逻辑构建

- ✓ 引入 CLIP (ViT-Large-14) 视觉-语言大模型
- ✓ 多维度提示词集成技术
- ✓ 零样本地形打标（密林、悬崖、空旷地带）
- ✓ 为自适应调整提供先验标签



多模态架构升级

- ✓ 魔改 YOLOv8 主干网络
- ✓ 宏观地理概率图作为第四通道注入
- ✓ 实现视觉特征与空间先验的底层融合
- ✓ 输入张量格式: [Batch, 4, H, W]



TA-DMA 模块实现

- ✓ 地形感知动态模态注意力机制
- ✓ 自适应分配 RGB 与 Geo-Mask 权重
- 🌲 密林区：降低RGB权重，提高先验权重
- 🌊 开阔地：提高RGB权重，降低先验权重



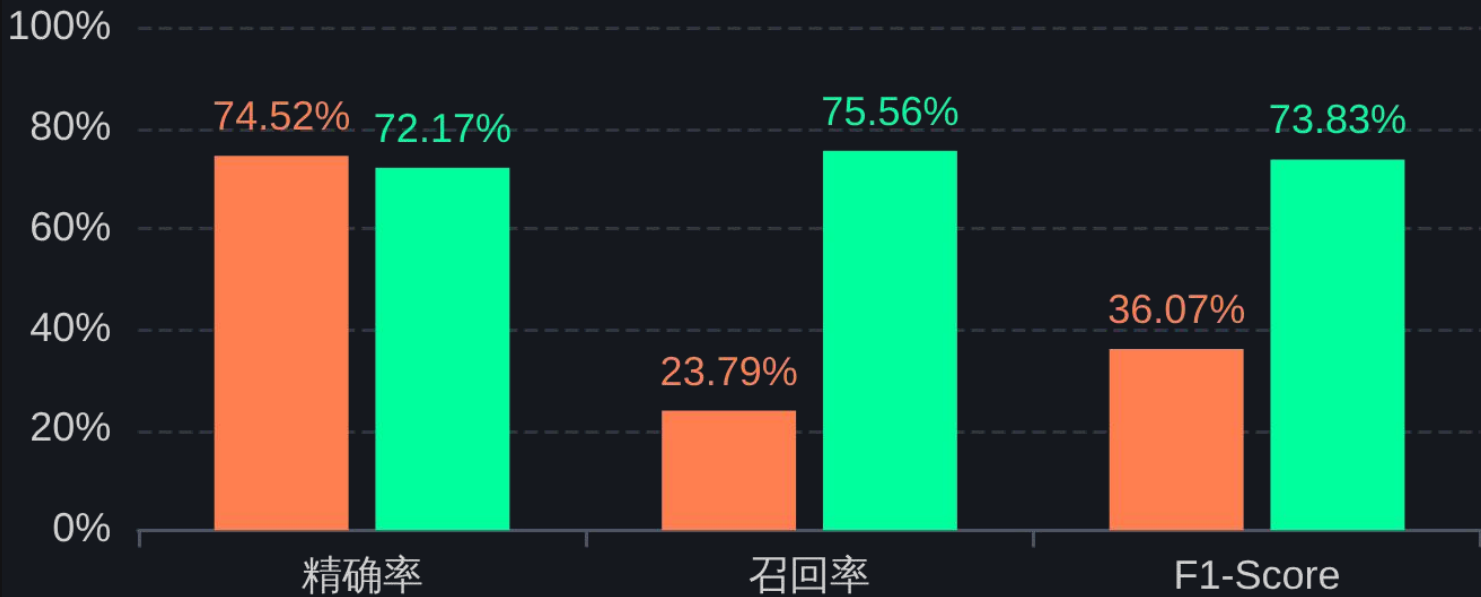
全流程搜救仿真沙盘

- ✓ 基于 SAREnv 构建仿真环境
- ✓ 包含 84% 真实背景噪声（空旷荒野）
- ✓ 从单图视觉到宏观战术的闭环验证
- ✓ 时间折扣发现概率（TDPD）评估



定量指标对比

Q 微观检测性能



⚡ 核心突破

召回率提升**3.17**倍：从23.79%到75.56%

F1-Score翻倍：从36.07%到73.83%

极端低信噪比环境下的性能飞跃

i 测试环境：统一底座，极低生命线阈值（0.15），149个目标网格 + 800个空旷网格

定性可视化分析

CLIP地形分类图谱



- 密林区域
344张样本，树冠特征明显，高级语义成功剥离
- 开阔地带
250张样本，碎石与空旷区域区分明确

TA-DMA注意力权重热力图

密林区场景

视觉特征不可靠，树叶遮挡严重

Geo-Mask权重：高
RGB权重：低



开阔地/水域

视野极好，冲锋衣显眼

RGB权重：高
Geo-Mask权重：低



先知陷阱与算法鲁棒性深度剖析

核心挑战：完美先验假说的局限性

- 遇险者位移导致先验位置偏差
- 地理模型固有测量误差
- 天气变化影响地形特征

极限压力测试设计

20%

走偏误差注入

15%

假热点干扰

Pearson相关性诊断： $r = 0.08$ ($p > 0.05$),
验证"高噪情报"极端测试环境

极限压测下性能对比



关键结论

56.51%

AUC提升

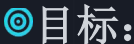
>250%

TDPD提升

即便在先验情报存在严重偏差的极限压测下，
本算法综合搜救效能依然对传统遍历算法形成碾压式优势

下一步计划：核心指标持续优化

参数空间自动化寻优



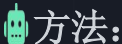
目标：

突破当前 F1-Score 瓶颈 (37.04%)

当前手动参数：

$\alpha = 1.2$

$\beta = 0.95$



方法：

引入贝叶斯优化自动搜索最优 (α , β) 组合

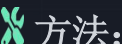
困难样本挖掘

目标：提升模型在复杂地形下的鲁棒性

当前挑战：

密林区重度遮挡样本

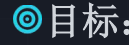
悬崖边缘微小目标



方法：

引入针对性地形的 Focal Loss

注意力维度演进



目标：

从通道注意力升级至空间注意力

TA-DMA：

根据地形自适应分配 RGB 与

Geo-Mask 通道权重

演进方向：

融入空间注意力/可变形卷积